省级精品课程：《植物生理学》

第七章　植物的生长生理

第一讲：种子萌发和幼苗生长

主讲人：张玉琼

本章内容

第一节　生长、分化和发育的概念
第二节　种子的萌发
第三节　植物的组织培养
第四节　植株的生长周期性
第五节　植物生长的相关性
第六节　外界条件对生长的影响
第七节　植物的运动

第一节　生长、分化和发育的概念

植物生长（ plant growth ）：**植物在体积和重量上的不可逆增加**，是由细胞分裂、细胞伸长、细胞体积的扩大以及原生质体、细胞壁的增长引起的。**量变**.

有**营养生长、生殖生长**。

无限生长、 有限生长、

丝瓜的生长过程











- 分化（ differentiation ）在个体发育中，由同一合子或遗传上同质的细胞转变为形态、功能、化学构成上异质的过程，
- 是质变，在细胞、组织、器官水平表现。
-
- 发育 (development):　在生命周期中，植物的组织、器官或整体在形态结构和功能上的有序变化过程称为发育。
- 例如，从叶原基的分化到成熟叶片的过程是叶的发育；
- 由茎端的分生组织形成花原基，再由花原基转变成为花蕾，花蕾长大开花，这是花的发育；

花的发育





- 引自百度图库

- 生命周期（life cycle）：任何一种生物体，总是要有序地经历发生、发育和死亡等时期，人们把一生物体从发生到死亡所经历的过程称为生命周期。

包括：器官的发端、形态建成、营养生长、生殖生长，以及个体最终走向成熟、衰老与死亡的过程。

- 形态建成（morphogenesis）：习惯上把生命周期中呈现的个体及其器官的形态结构的形成过程称作形态发生或形态建成。
- 即种子萌发、生根、形成幼苗、茎叶生长，继而开花、结实、种子形成等植物体及其器官的结构形成过程。

第二节　　种子的萌发

一、种子萌发的概念

1. 种子的萌发是指种子吸水到胚根突破种皮期间所发生的一系列的生理生化变化过程。一般以胚根突破种皮 作为萌发的标志。

- 但在农业生产实践中，种子萌发是指从播种到幼苗出土之间所发生的一系列生理生化变化 .

种子萌发





2. 种子的生活力与活力

种子的生活力

概念：种子能够萌发的潜在能力或种胚具有的生命力。

种子生活力的测定方法： TTC 法，红墨水法等

种子活力

概念：种子在田间状态（即非理想状态）下迅速而整齐地萌发并形成健壮幼苗的能力 .

种子的寿命：指种子从发育成熟到丧失生活力所经历的时间

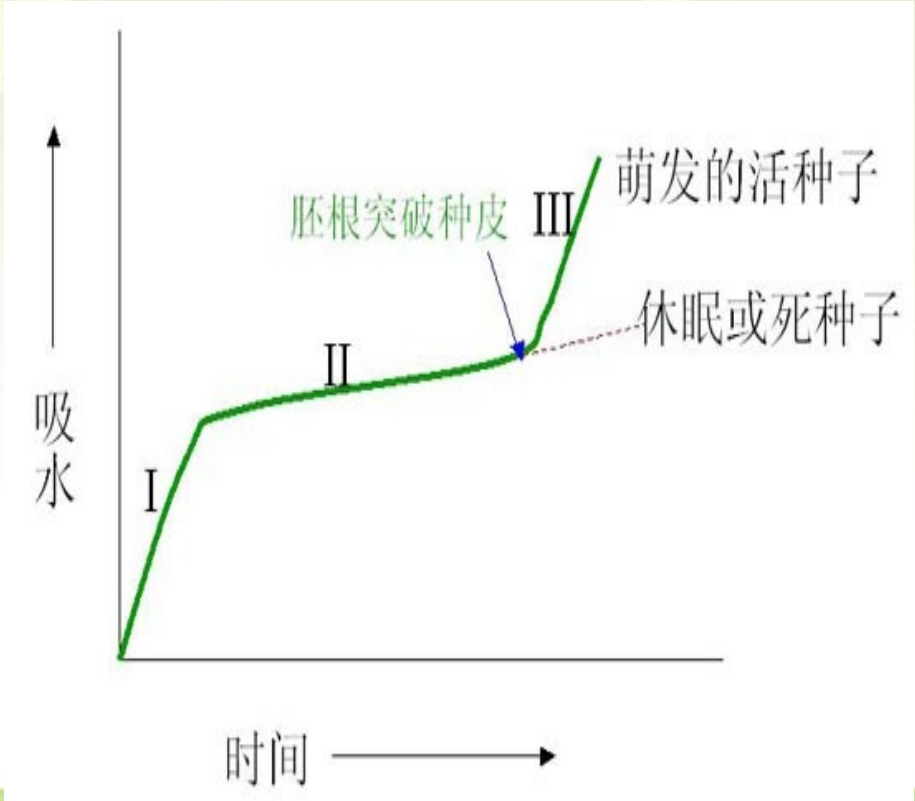
二、种子萌发的生理、生化特点

1）种子吸水特点：吸水过程 → 快-慢-快。

第一阶段：吸胀吸水

第二阶段：吸水停滞期，此时活种子细胞代谢旺盛，分裂加速

第三阶段：迅速吸水阶段



2) 呼吸作用 → 快 - 慢 - 快

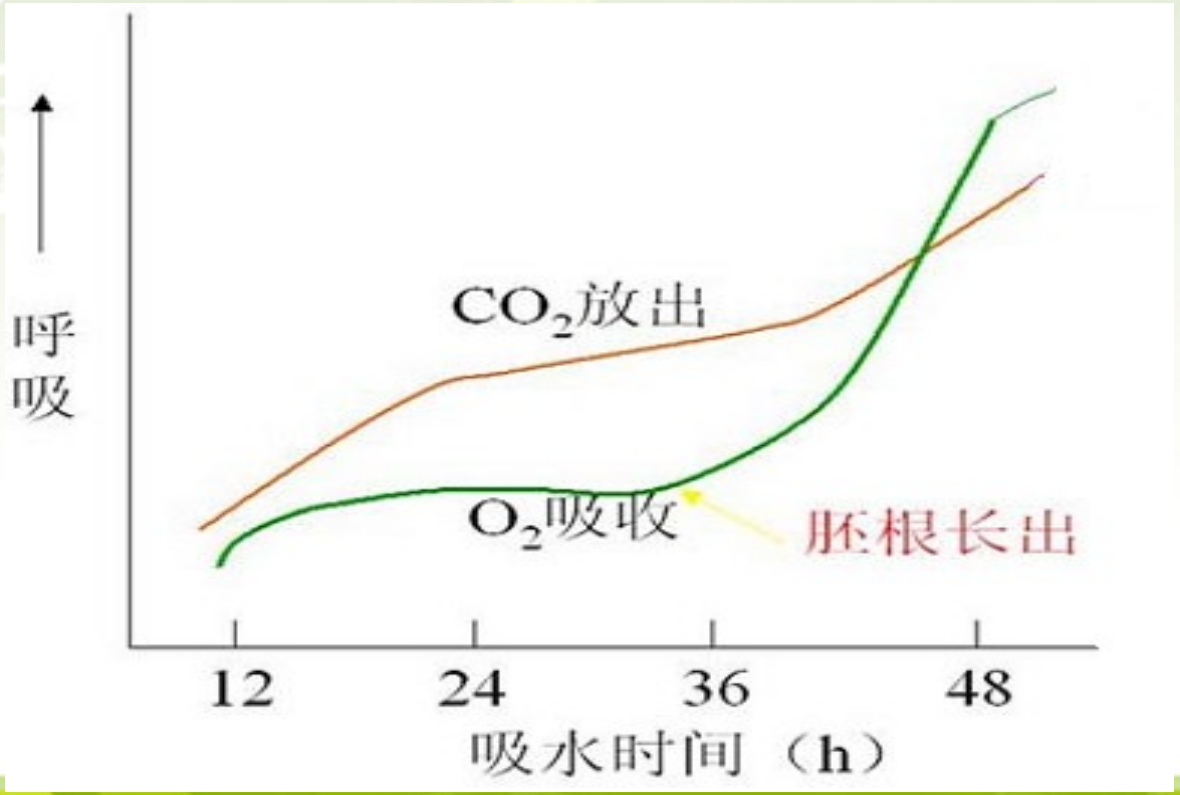
第一阶段： Q 迅速升高，活化的原有的呼吸酶和线粒体系统

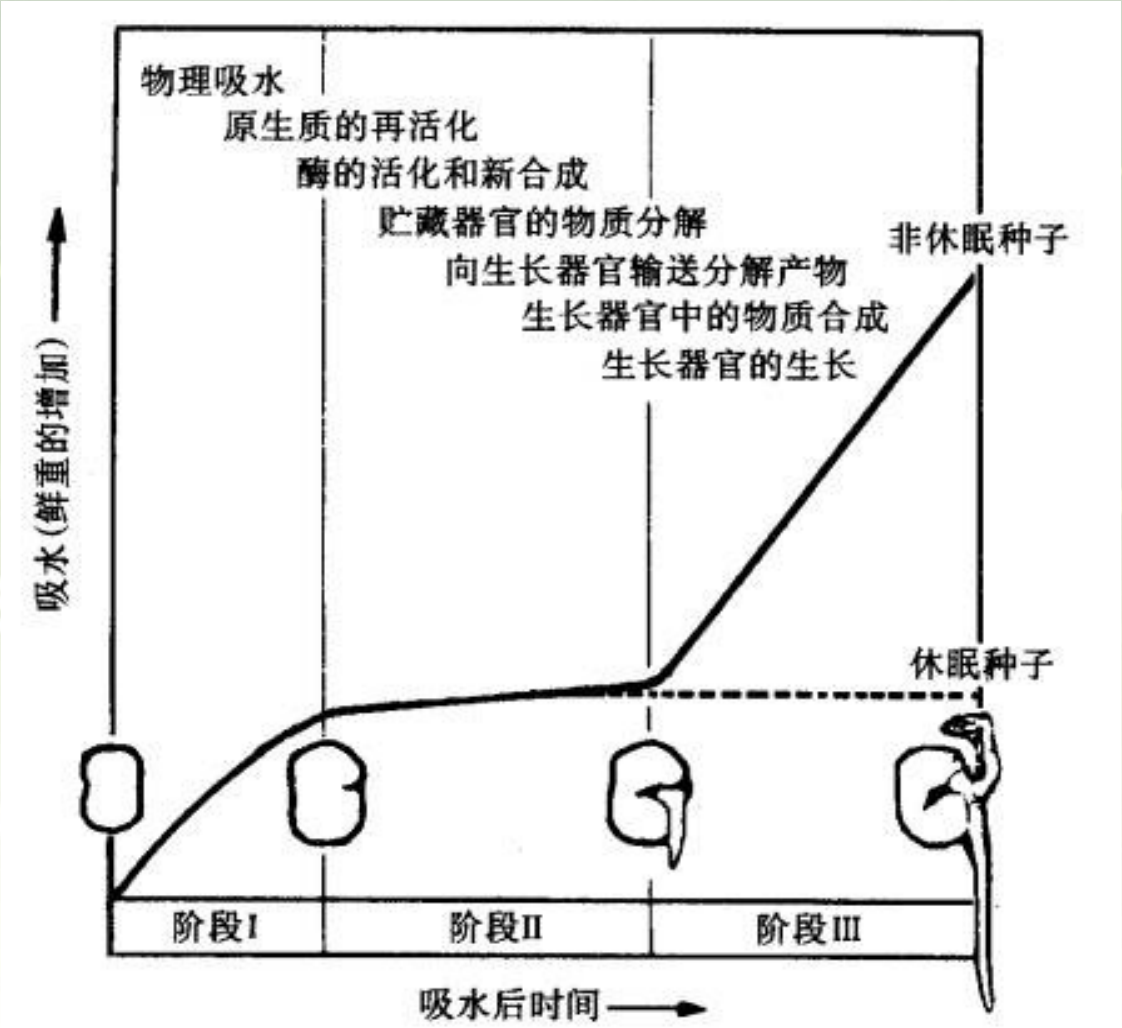
第二阶段：呼吸平稳：需氧受限，有无氧呼吸， RQ>1 。

新的呼吸酶和线粒体系统尚未形成

第三阶段： Q 再迅速升高：胚根突破种皮，氧气充分，

新的呼吸酶和线粒体系统已经形成





- 图 6-1 种子萌发的三个阶段和生理转变过程

3）酶的活化与合成

种子萌发时酶的来源 { 干种子中酶的活化
种子吸水后重新合成

原有酶的活化：

种子成熟时，酶转化为束缚态贮存，

种子吸水后，酶转化为游离态，包括 β— 淀粉酶、磷酸酯酶、支链淀粉酶、葡萄糖苷酶等

新酶的合成：有些 mRNA 是在种子形成过程中合成的，称为长命 mRNA 。

种子萌发的早期阶段出现的 mRNA ，大多属于长命 mRNA ；另一部分 mRNA 是在种子萌发过程中新合成的，如 α— 淀粉酶 mRNA

4）种子中贮藏物质的动员

1. 淀粉的动员

淀粉水解酶

淀粉 + nPi ——淀粉水解酶——→ n 1— 磷酸葡萄糖

- 淀粉分解→葡萄糖， →蔗糖，运输到胚，转化为纤维素、脂肪、蛋白质，或直接作为呼吸底物

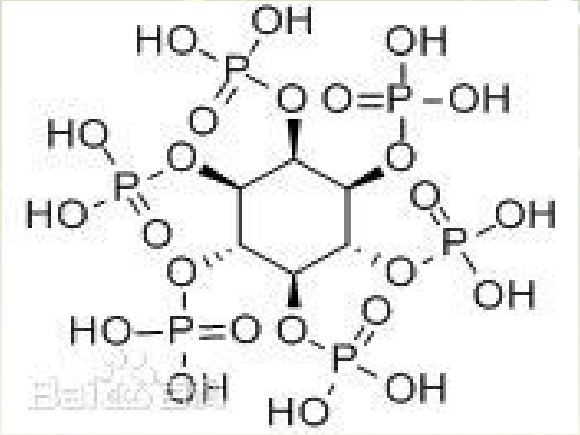
2. 脂肪的动员

甘油三酯在脂肪酶的作用下水解为甘油和脂肪酸 .

- 脂肪酸→ β – 氧化 ， →乙醛酸循环→蔗糖，
- 甘油，分解，或逆糖酵解途径，转化为葡萄糖

3. 蛋白质的动员

蛋白酶的作用下分解为游离的氨基酸，并主要以酰胺的形式运输



4. 植酸的动员

植酸钙镁（菲丁）就是六磷酸肌醇的钙镁盐，
是磷的主要贮藏形式，其常与钾、钙、镁等元素结合 .

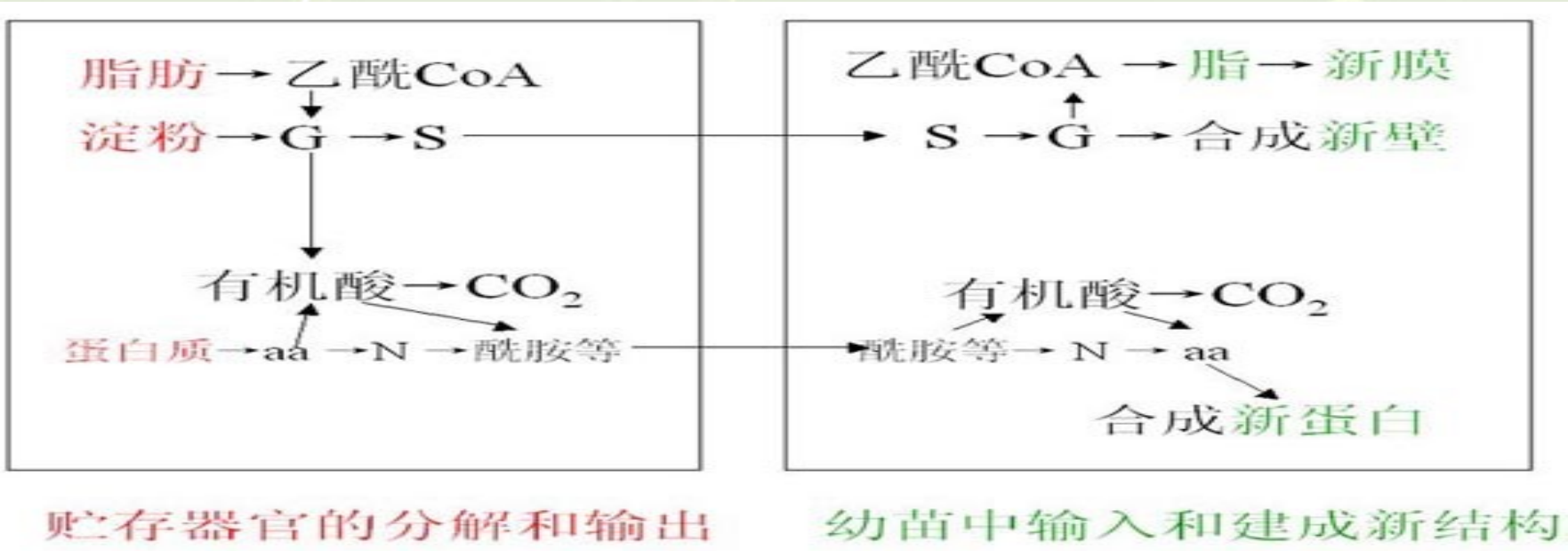
在种子萌发时，植酸钙镁在植酸酶的作用下，释放出钙、镁和磷酸。
长角豆萌发时，子叶中植酸酶活性急剧升高

5) 新的核酸和蛋白质合成。

长命 mRNA 量在种子成熟时预先形成的供种子萌

发用的 mRNA 。萌发有新 mRNA 和蛋白质（水解酶）的合成。萌发后阶段与合成 DNA 有关。

6)、贮藏有机物的转变。



三、影响种子萌发的外界条件

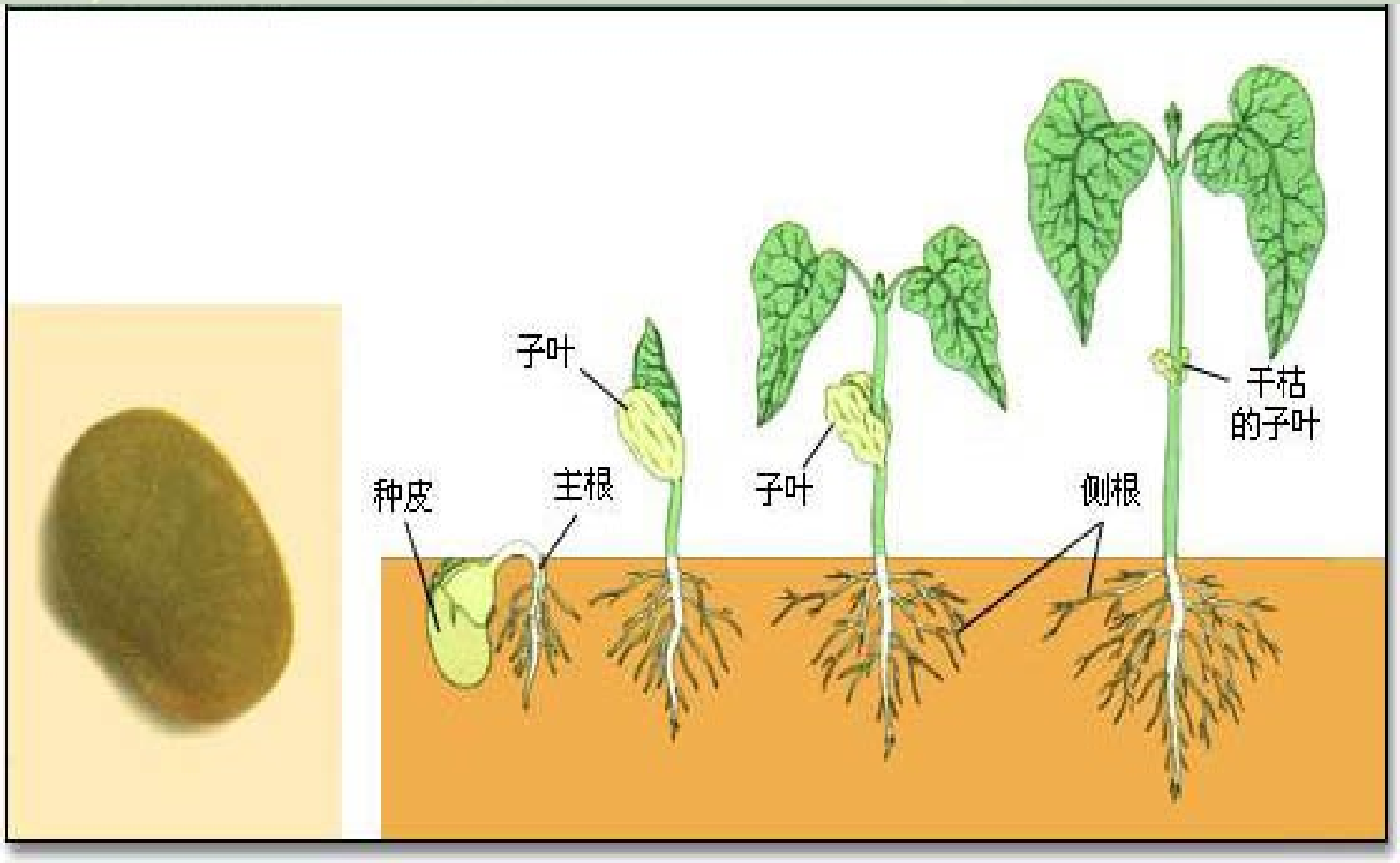
1、水分

充足的水分是种子萌发的必要条件。



种皮变软 -- 胚根突破种皮，
氧气透入 -- 胚的呼吸上升，
凝胶变溶胶 -- 酶活性提高，
大分子水解为可溶性小分子。
激素由束缚型转化为游离型。

* 水分过多，只长芽，不长根，根系不发达。



- 大豆种子萌发示意图．引自百度图库

2、温度

种子萌发是一系列酶催化的生化反应引起的，因而受温度的影响。

温度对种子的萌发的影响可分为三个基点：最低温度、最适温度、最高温度。一般播种期温度以稍高于最低温度为宜。

发芽最适温度是指种子发芽率最高、发芽时间最短的温度。

变温比恒温更有利于种子萌发，而且提高幼苗的抗寒能力。一般变温幅度至少要相差 10℃。

- 表 . 不同温度处理对蒲公英田间出苗特性的影响
- 引自林辰壹等，种 子 . 2004， 23 （ 8 ） ,24-26

处理	出苗率 (%)	全株高 (cm)	活力指数	子叶开展度 (cm)
25℃,ck	44.4bB	0.89	3.19bB	0.85
15 ～ 25℃	**75.7aA**	**1.49**	**13.78aA**	**2.1**
20 ～ 30℃	**80.6aA**	**1.36**	**11.89aA**	**1.66**

3、氧气

休眠种子，　呼吸作用很弱，需氧量很少，
种子萌发时，呼吸作用旺盛，需氧量多。

作物种子，　氧浓度大于 10%，正常萌发；
小于 5%，不能萌发。

播种后遇雨，排水松土，改善通气条件，否则烂种。

供氧充分→代谢旺盛→ 种子萌发

供 O_2 不足→无氧呼吸→酒精积累中毒。

油料（高脂肪或蛋白）种子 (如大豆、花生、向日葵) 比淀粉种子 (如麦类、玉米) 要求更多的 O_2 ， RQ<1 。

实践中要浅播？

4. 光照

需光种子（如莴苣）萌发。红光（660nm）促进萌发，远红光(730nm)可解除红光的促进效应。与光敏色素有关。它吸收了R或FR后，分子结构发生可逆变化，引起生理生化反应。

- 有些种子在光下才能萌发，称需光种子。
- 如莴苣、胡萝卜、桦树以及多种杂草种子等。
- 有些种子在光下萌发不好，而在暗处发芽很好，称为嫌光种子，又称喜暗种子。

如葱、韭菜、番茄、南瓜等。

- 大多数种子对光没有要求，称为中光种子。
- 如水稻、小麦、大豆等

红光和远红光对需光种子萌发的影响

表．红光 (R) 和远红光 (FR) 对莴苣种子萌发的控制

照光处理	种子萌发率(%)
R	70
R+FR	6
R+FR+R	74
R+FR+R+FR	6
R+FR+R+FR+R	76
R+FR+R+FR+R+FR	7
R+FR+R+FR+R+FR+R	81
R+FR+R+FR+R+FR+R+FR	7

省级精品课程：《植物生理学》

第七章　植物的生长生理

第二讲：植物组织培养

主讲人：张玉琼

第三节　植物的组织培养

一、组织培养的概念及意义

1、概念和分类

植物组织培养 (plant tissue culture)：是指在无菌的条件下将外植体接种到人工配制的培养基上，培育成植株的技术。

外植体 (explant)：用于离体培养进行无性繁殖的各种植物的细胞、组织或器官。

根据外植体类型，可将组织培养分为：器官培养、组织培养、胚胎培养、细胞培养以及原生质体培养。

植物组织培养主要类型

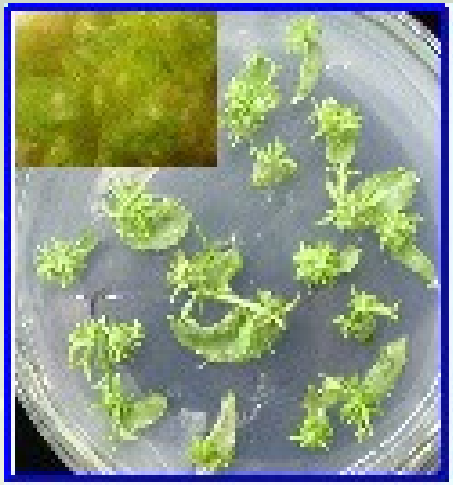
- **1. 器官培养：**包括根、茎、叶、花器官及其原基的培养，其中**茎尖培养**具有快速繁殖和去除病毒的优点 .
- **2. 花药和花粉培养：**花药培养属器官培养；花粉培养与单细胞培养相似，花药和花粉都可以在培养过程中诱导单倍体细胞系和单倍体植株
- **3. 组织培养：**包括分生组织、形成层组织、愈伤组织和其他组织的培养。
- 愈伤组织：原来是指植物受伤后于伤口表面形成的一团薄壁细胞，在组织培养中则指在培养基上由外植体长出一团分生能力较强的薄壁细胞。

- **4. 胚胎培养：**包括原胚和成熟胚培养、胚乳培养、胚珠和子房(未授粉或已授粉的)培养，用于研究胚胎发生以及影响胚生长的因素；

- **5. 细胞培养：**包括单细胞、多细胞和细胞的遗传转化体系的培养。可进行突变体的选育。

- **6. 原生质体培养：**包括原生质体、原生质融合体和原生质体的遗传转化体的培养。















百度图库











百度图库

2、组织培养的意义

A 研究外植体在不受植物体其他部分干扰的条件下生长和发育的规律.

B 可以改变外植体的培养条件，人为影响他们的生长和分化，研究器官、组织和细胞的生长、分化规律，解决形态建成的理论问题

二、组织培养的原理

理论依据是植物细胞的全能性 (totipotency) 。

植物细胞的全能性 (totipotency)：指植物体的每一个具有核的细胞（含有植物生长发育的全套基因），在适当条件下都具有分化成一个完整植株的潜在能力。

脱分化：已经分化的植物器官、组织或细胞在离体培养时，又恢复细胞分裂能力并形成与原有状态不同细胞的过程。新形成的细胞群被成为愈伤组织

再分化：脱分化形成的愈伤组织细胞在适宜的条件下又分化为胚状体，或直接分化出根和芽等器官形成完整的植株

三、组织培养的基本过程

1. 配制培养基

培养基一般包括五大类物质：

（1）无机营养：包括大量元素和微量元素；

（2）碳源： 2-4% 蔗糖，提供碳素营养和维持渗透压；

（3）维生素：主要是维生素 B1 、 B2 、烟酸和肌醇等；

（4）生长物质：生长素类 (2,4-D ， NAA)，细胞分裂素类 (6-BA ， KT)；

（5）有机附加物：如甘氨酸、水解酪蛋白、酵母汁等。

配制好的培养基要经过高压灭菌，才能使用。

表 8－1　常见培养基的配方　　(mg·L^{-1})

培养基成分	MS (1962)	White (1963)	N_6 (1974)	Miller (1967)	B_5 (1968)
NH_4NO_3	1 650	–	–	1 000	–
KNO_3	1 900	80	2 830	1 000	2 500
$(NH_4)_2SO_4$	–	–	463	–	134
KCl	–	65	–	65	–
$CaCl_2 \cdot 2H_2O$	440	–	166	–	150
$Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$	–	300	–	347	–
$MgSO_4 \cdot 7H_2O$	370	720	185	35	250
Na_2SO_4	–	200	–	–	–
KH_2PO_4	170	–	400	300	–
$FeSO_4 \cdot 7H_2O$	27.8	–	27.8	–	27.8
Na_2-EDTA	37.3	–	37.3	–	37.3
Na-Fe-EDTA	–	–	–	32	–
$Fe_2(SO_4)_3$	–	2.5	–	–	–
$MnSO_4 \cdot 4H_2O$	22.3	4.5	4.4	4.4	–
$MnSO_4 \cdot H_2O$	–	–	–	–	10
$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$	8.6	3	1.5	1.5	2
$CoCl_2 \cdot 6H_2O$	0.025	–	–	–	0.025
$CuSO_4 \cdot 5H_2O$	0.025	0.001	–	–	0.025
$Na_2MoO_4 \cdot 2H_2O$	0.25	0.0025	–	–	0.25
KI	0.83	0.75	0.8	0.8	0.75
H_3BO_3	6.2	1.5	1.6	1.6	3.0
$NaH_2PO_4 \cdot H_2O$	–	16.5	–	–	150
烟酸	0.5	0.3	0.5	–	1
盐酸吡哆醇	0.5	0.1	0.5	–	1
盐酸硫胺素	0.1	0.1	1	–	10
肌醇	100	100	–	–	100
甘氨酸	2	3	2	–	–
蔗糖	30 000	20 000	50 000	30 000	20 000
pH	5.8	5.8	5.8	6.0	5.5

- 2. 选取植物材料
- 植物来源不同，组织培养的难易程度也不同，如兰科植物用茎尖，茄科植物和海棠用叶，冬青用子叶 .
- 3. 接种
- 采集材料，消毒 .
- 常用消毒剂： 70% 酒精、次氯酸钠、氯化汞（升汞）等。无菌条件下 (超净工作台) 接种 .

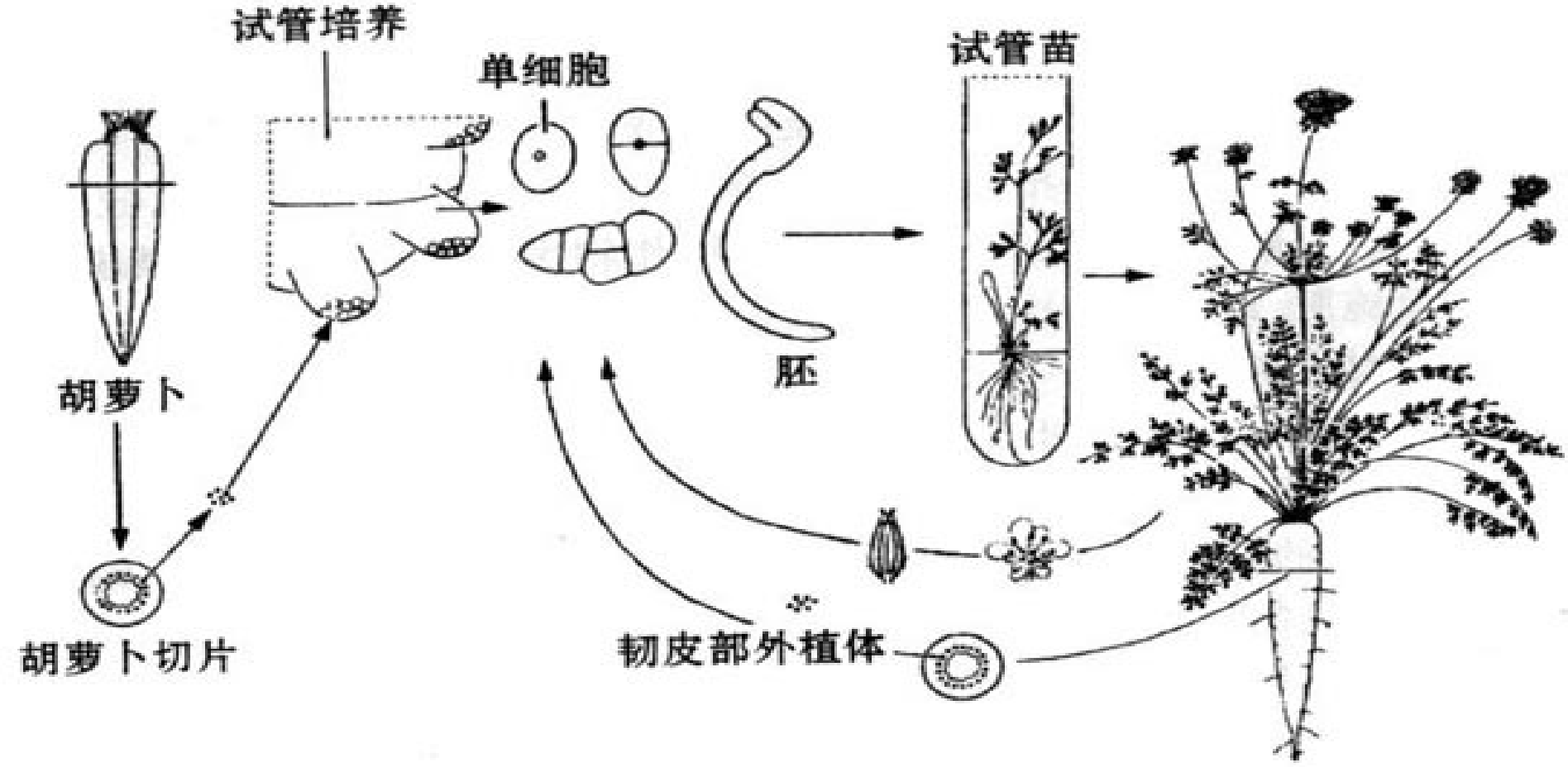


图 7－10　胡萝卜根诱导愈伤组织和器官分化的培养过程

植物组织培养的大致过程

四、植物组织培养的技术条件

1、技术条件：培养基制备、无菌条件和培养条件

2、培养方式：固体培养和液体培养

3. 无菌条件

外植体消毒

培养基及接种用的工具必须高温高压灭菌。

4. 培养条件

水分、氧气较易满足，植物培养时的主要是光照、温度

五、组织培养的应用

1、无性快速繁殖及脱毒

快速无性繁殖植物： 通过组织培养可大量无性繁殖药用植物、观赏植物、园艺植物、珍贵木本植物，克服有性繁殖的困难 。**培养出甘蔗试管苗，应用于生产；**

- **获得无病毒植株：** 连续用植物的茎尖进行组织培养，**如用马铃薯茎尖进行脱毒培养，培养出无病毒植株，**可防止退化，花卉植物也可培养，最后获得无病毒植株。

返回



马铃薯脱毒苗



矮牵牛脱毒苗





烟台苹果脱毒苗






新华网
内蒙古频道


桐棉松脱毒袋苗（国家级马尾松优良种源）北部湾生态良种示范场13877706595

2、花粉培养及单倍体育种

诱导出小麦、玉米和杨树等的花粉植株，并培育出小麦“花粉一号”、烟草“单育一号”等优良品种．

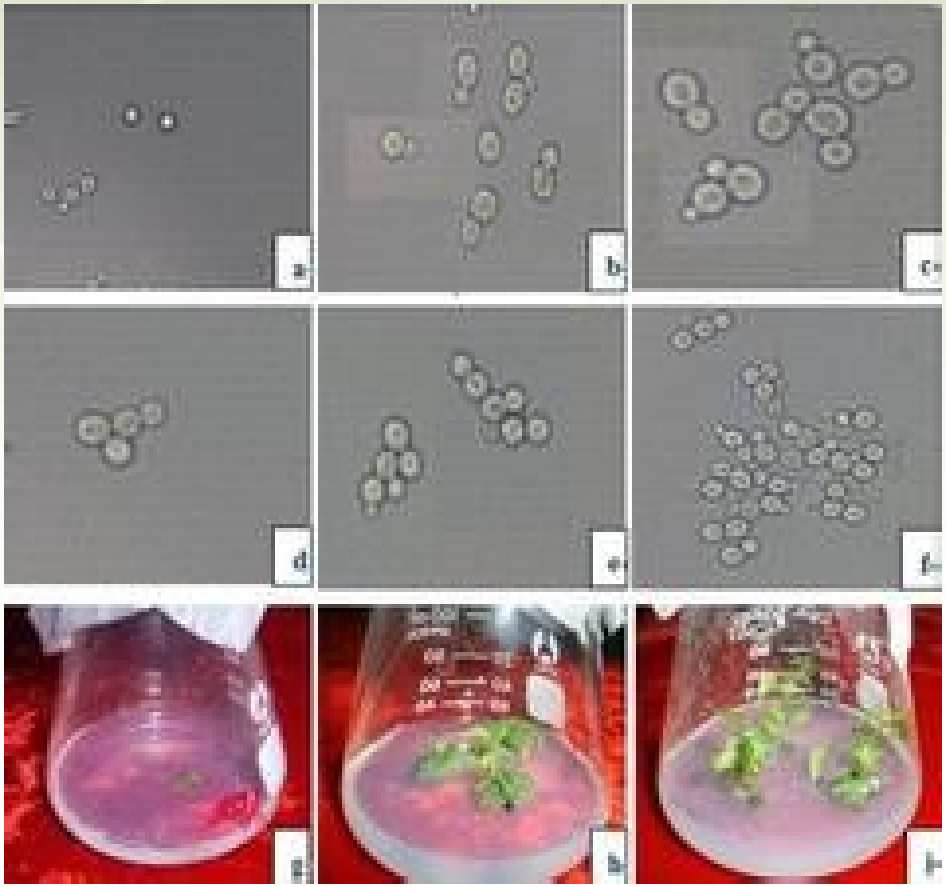
- 培育新品种

  进行单倍体育种，提高杂种优势

- 用花粉或花药等单倍体加倍培养出二倍体植株，做为杂交育种的亲本，可使杂交后代整齐，可提高杂种优势．

3. 原生质体培养和体细胞杂交

- . 培育新品种： 进行原生质体融合，克服远缘杂交的不亲和性 .



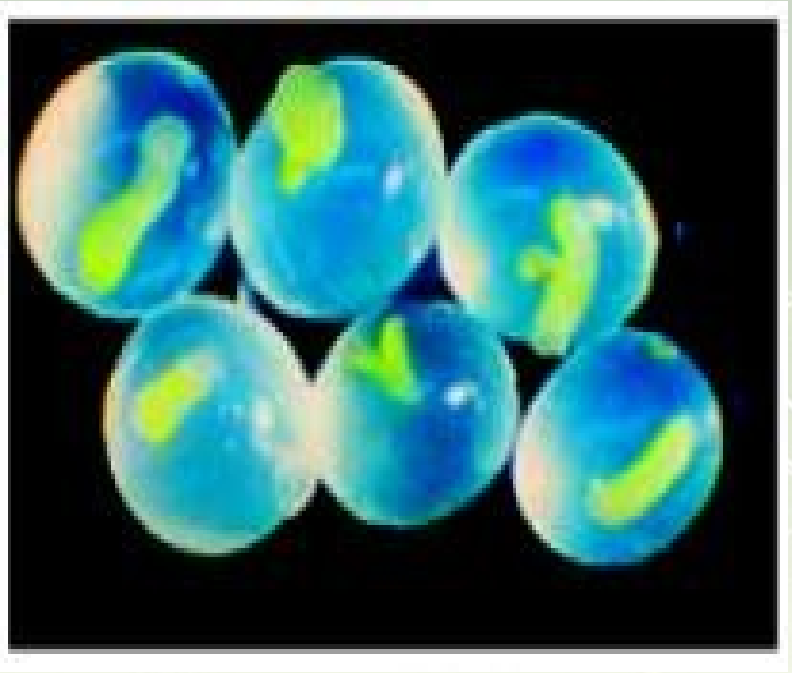


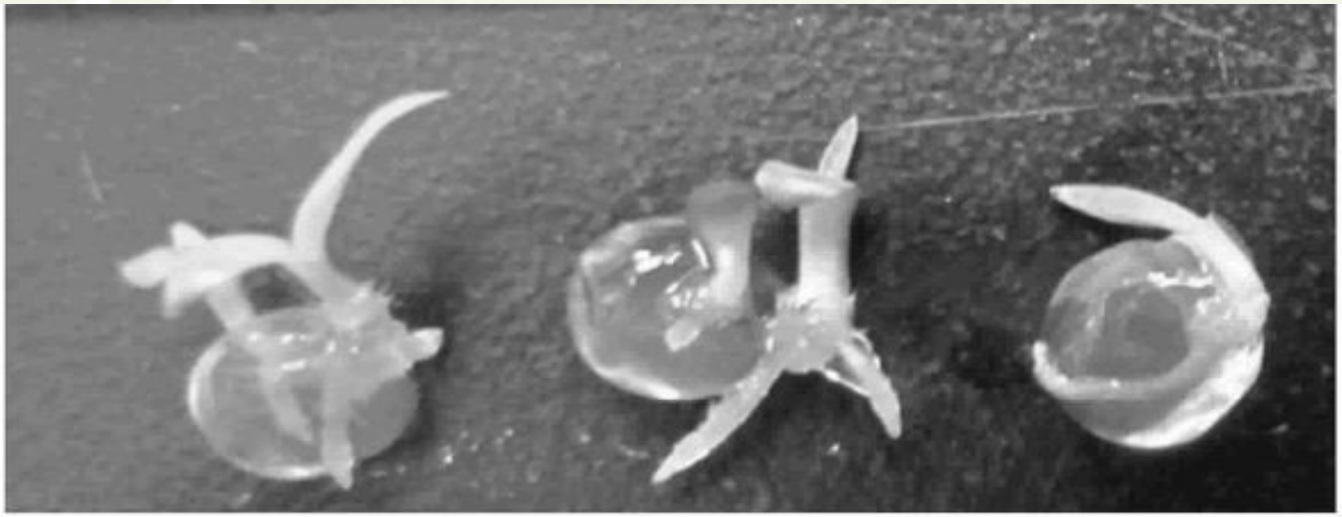
4、人工种子与种质保存

- 人工种子：指将植物组织培养产生的胚状体、芽体及小鳞茎等包裹在含有养分的胶囊内，具有种子的功能并可直接播种于大田的颗粒。
- 人工种子可解决有些作物繁殖能力差，结籽困难或发芽率低等问题，有利于保持杂种一代高产优势，防止第二代退化 .

人工种子







- 白茏人工种子生长 30d…… 引自百度图库

5、药用植物工业化生产

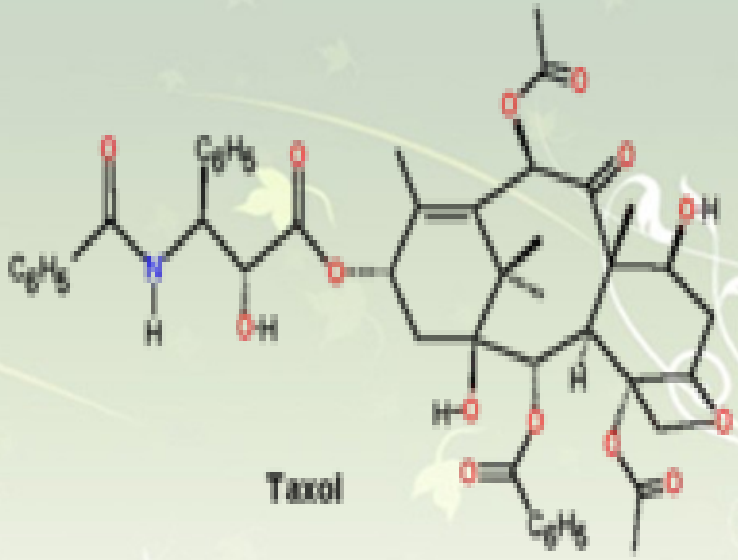
- 植物细胞的大量培养主要用来**生产药物和次生代谢物质**，如抗癌药物、生物碱、调味品、香料、色素等。
- 运用**组织培养生产化学物质**可以不受地区、季节与气侯等限制，便于进行代谢调控和工厂化生产，生产速度也比植物正常生长的速度快 .

药用植物三分三茎诱导愈伤组织中，提取有效药物成份莨菪碱及东莨菪碱。

红豆杉细胞培养生产紫杉酚，市场需求很大 .

红豆杉与紫杉酚







- 引自百度图库

其他应用

- **诱变育种：**在组织培养过程中，外植体脱离母体易发生突变。可人为的诱发基因突变，如用化学药剂、辐射、超声波等

- **基因工程育种**：组织培养是基因工程育种必不可少的一步。
- 用组织培养的方法，将导入基因的原生质体、细胞或组织培养成植株 .

省级精品课程：《植物生理学》

第七章　植物的生长生理

第三讲：植物生长相关性

主讲人：张玉琼

第四节　植株的生长的周期性

一、生长大周期与生长曲线

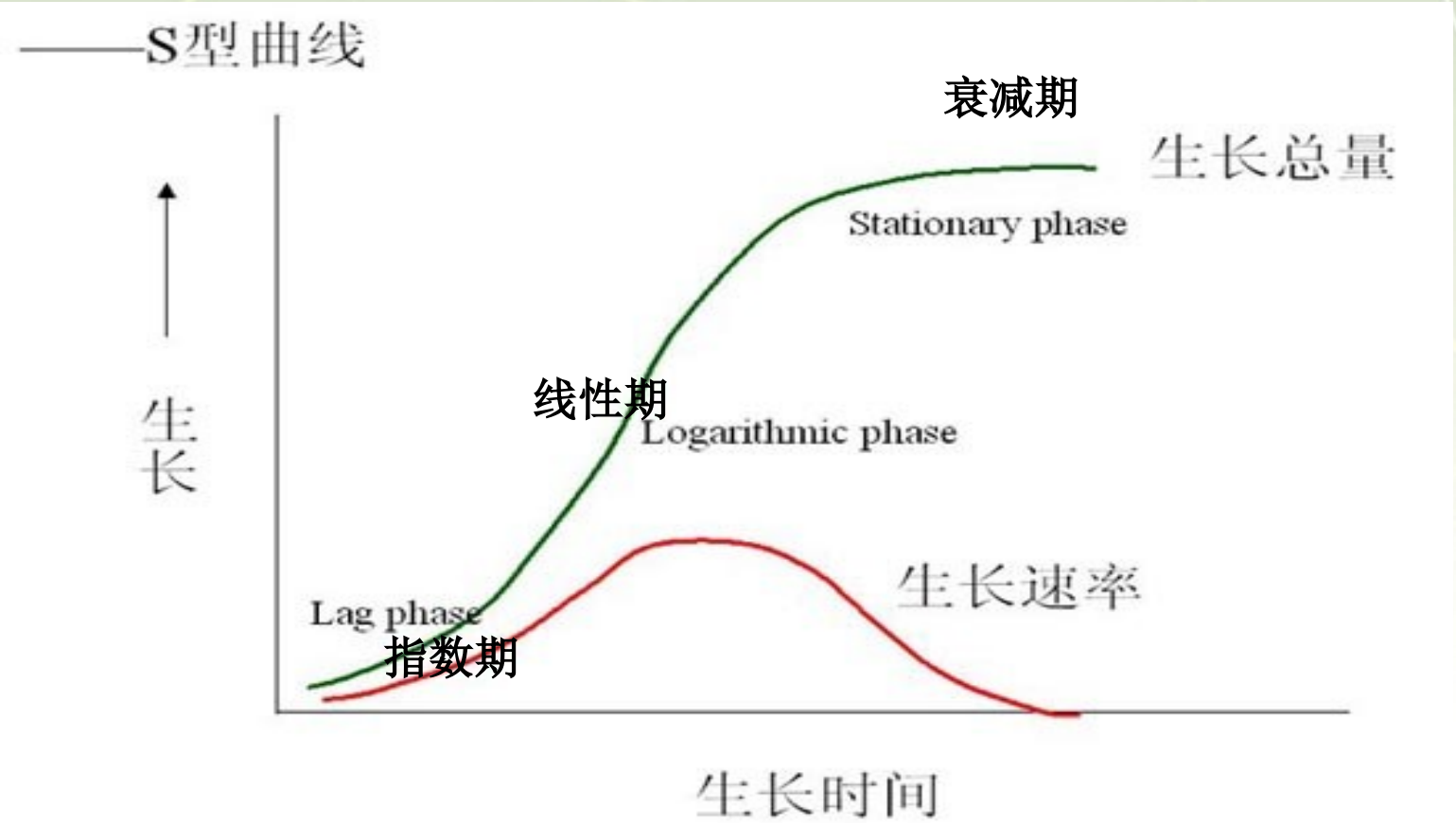
1. 生长大周期

指植物整体、器官或组织的生长速率表现出“慢—快—慢”的基本规律，即开始生长缓慢，随后逐渐加快，然后又减慢以至停止的过程。

2. 生长曲线

指植株在生长周期中的生长变化趋势。即 **S** 型曲线（生长速率表现为抛物线）。

- 绝对生长速率（absolute growth rate， AGR ）指单位时间内植株的绝对生长量。物种间差异较大.
- 相对生长速率 (relative growth rate， RGR)。指单位时间内的增加量占原有数量的比值.



植物生长分成三个时期，即指数期、线性期和衰减期

研究生长周期的意义

- 根据生产需要，在植株或器官生长最快的时期，采用农业措施加以促进或抑制，以控制植株或器官的大小。

- 如：防止水稻倒伏，常用搁田（水稻分蘖末期控水）控制无效分蘖与节间的伸长，控制必须在基部第一、二节间伸长之前，迟了不仅不能控制节间伸长，还会影响幼穗的分化与生长，降低产量。

二、植物生长的周期性

指植株或器官生长速率随昼夜或季节发生有规律的变化。

1. 生长的昼夜周期性

影响植株生长的因素如温度、湿度、光强以及植株体内的水分与营养供应在一天中发生有规律的变化。

一般…日温较高，夜温较低。

温周期现象 (thermoperiodicity) ：植株或器官的生长速率按温度的昼夜周期性发生有规律变化现象。

一般来说，夏季，生长速率白天慢，夜晚快；冬季相反。为什么？ p225

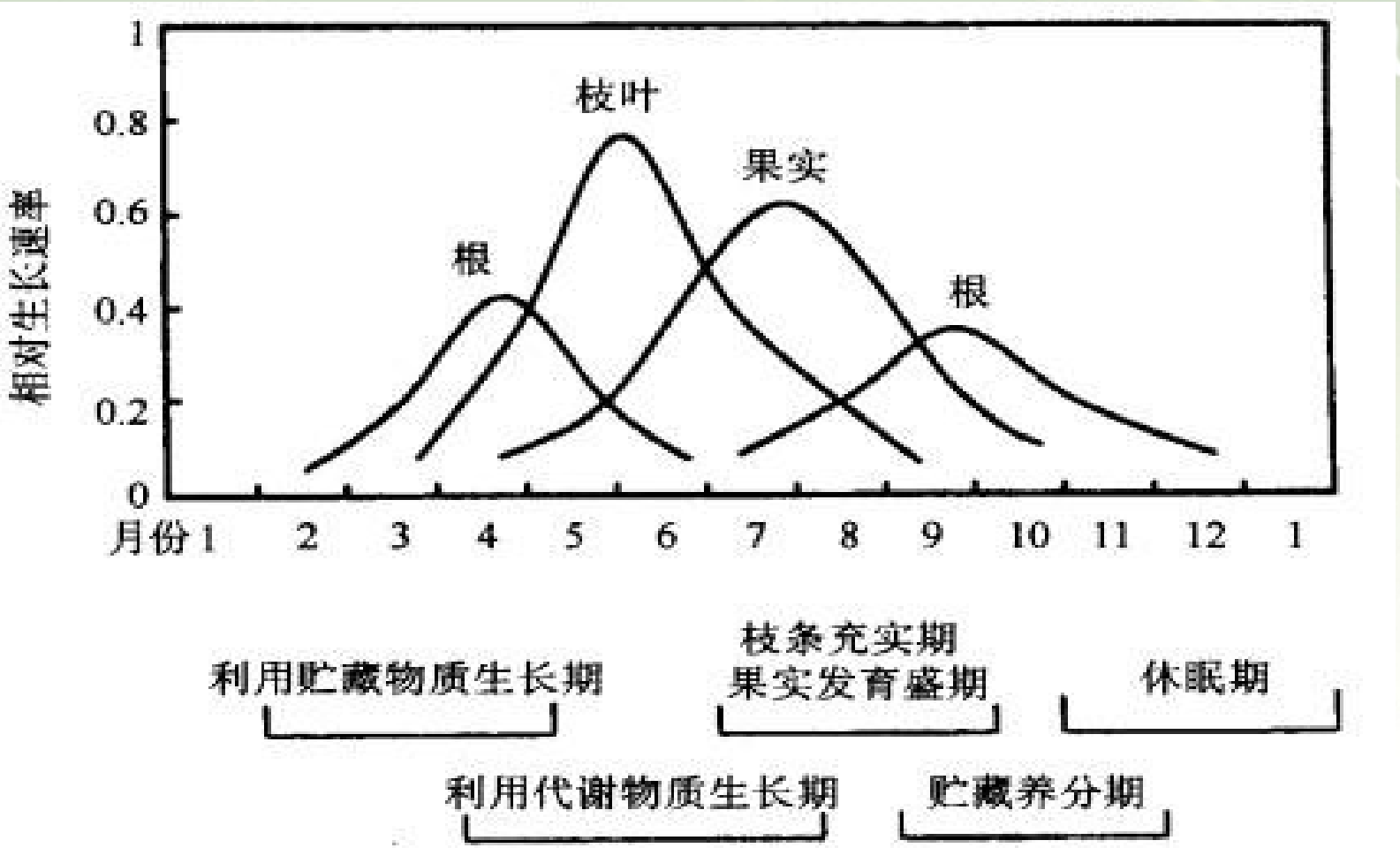
2. 植物生长的季节周期性

植物生长一年四季发生有规律变化。

植物在一年中的生长都会随季节的变化而呈现一定的周期性，即所谓生长的季节周期性

- 农作物的生长发育进程：
- 春播、夏长、秋收、冬藏；
- 春播、夏收；
- 夏播、秋收；
- 秋播、幼苗 (或营养体) 越冬、春长和夏收 .
- 多年生木本植物：年轮的形成（早材、晚材）。

多年生树木的各器官根、茎、叶、花、果的生长是相互重叠的 .



- 图 6-6 梨树不同器官周期性生长动态

第五节　植物生长的相关性

高等植物体由各器官组成的统一整体，各器官虽然在形态结构和功能上不同，但它们的生长相互制约与相互依赖的现象，叫做相关性（correlation）。 通过植物体内的营养物质和信息物质（激素）在各部分之间的相互传递或竞争来实现的。

一、地上与地下部分的相关

1. 地上、地下部分的相互依赖

冠 ← ← ← → → → 根

光合产物、生长素维生素等　　水分、矿质、激素氨基酸等

“根深叶茂，本固枝荣”；“育秧先育根”。

为什么必须根生长很好，地上部分才能很好地生长呢？

2. 地上、地下部分的相互制约

根冠比（root-top ratio）：指植物地下部分与地上部分干重或鲜重的比值。

制约主要表现在对水分、营养等争夺上。

（1）水分：缺水，根冠比增加；水分较多时，根冠比下降　　旱长根水长苗。　蹲苗

原因：

- 水分过多，土壤通气状况不好，氧气不足，抑制根的发育，地上部由于水分供应充足，生长较好，因此，使根冠比变小．
- 土壤缺水，根系吸收的水分，首先满足自身的需要，向上运输少，根生长受到的影响相对较小，而地上部分由于水分不足，生长抑制，因此缺水时，根冠比增大．





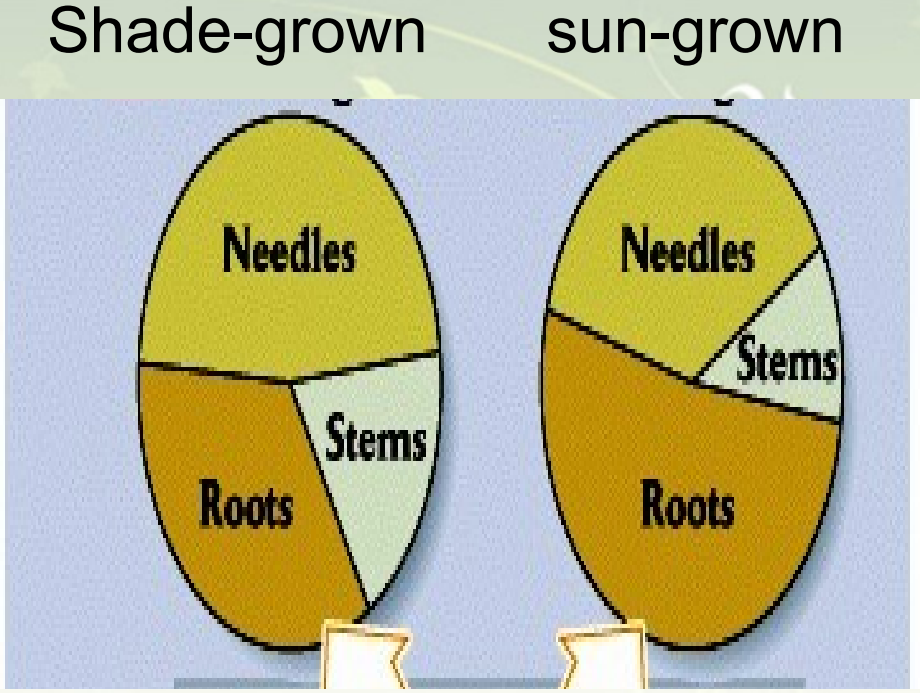


干旱

多水

（2）光照：

- 光照强，光合产物积累较多，地下根得到充分糖类供应，促进根的生长，根冠比增加 .
- 光照不足，叶片光合产物少，向根运输少，根冠比（ R/T ）下降 .



松树荫下栽种与阳光下栽种：松针、树干、根比例 .

（3）矿质营养：

- 土壤缺氮时，根冠比增加；充足，根冠比下降；土壤缺 P,K 时，情况相反。
- 原因： N 多，光合产物多用于叶片合成蛋白质，促进叶片生长，减少根系供应，抑制根生长，根冠比变小。
- N 不足，叶片的扩大受到抑制，光合产物供给根系，促进根系生长，使根冠比变大 .
- P 、 K 促进光合产物运输和转化，促进光合产物向根系运输，因此，当 P 、 K 充足时，根冠比较大。
- 应用：收获块根、块茎植物多施 P 、 K



（4）温度：

- 低温根冠比增加
- 原因：通常根生长适宜温度低于地上部分。
- 越冬时小麦．
- 当白天温度低时，低温对叶片生长的抑制大于对根生长的抑制，使根冠比增大．



- Tundra soil profile, showing high root:shoot ratio.
- Green Lakes Valley

（5）信息传递：

- 土壤干旱，根合成化学信号物质 ABA，木质部向上运输，叶片气孔开度降低，减少蒸腾，叶片生长下降。
- 叶片的水分状况信号，如细胞膨压，以及叶片中合成的化学信号物质也可传递到根部，影响根的生长与生理功能。

- 根系产生 CTK 和氨基酸；同时根系从地上部分获得影响其生长的 IAA 。

农业措施应用

- **修剪与整枝**：
- 短期效应是增加根冠比 (**R/T**)，随后效应是根冠比下降 .
- **中耕与移栽：** 当时效应是 **R/T** 下降，并暂时抑制地上部分的生长，后效应是增加根冠比 . 同时增加土壤氧气。
- **生长调节剂：** 三碘苯甲酸、整形素、矮壮素、缩节胺等生长抑制剂或生长延缓剂可增大植物的根冠比。 GA 、油菜素内酯等生长促进剂降低 **R/T** .

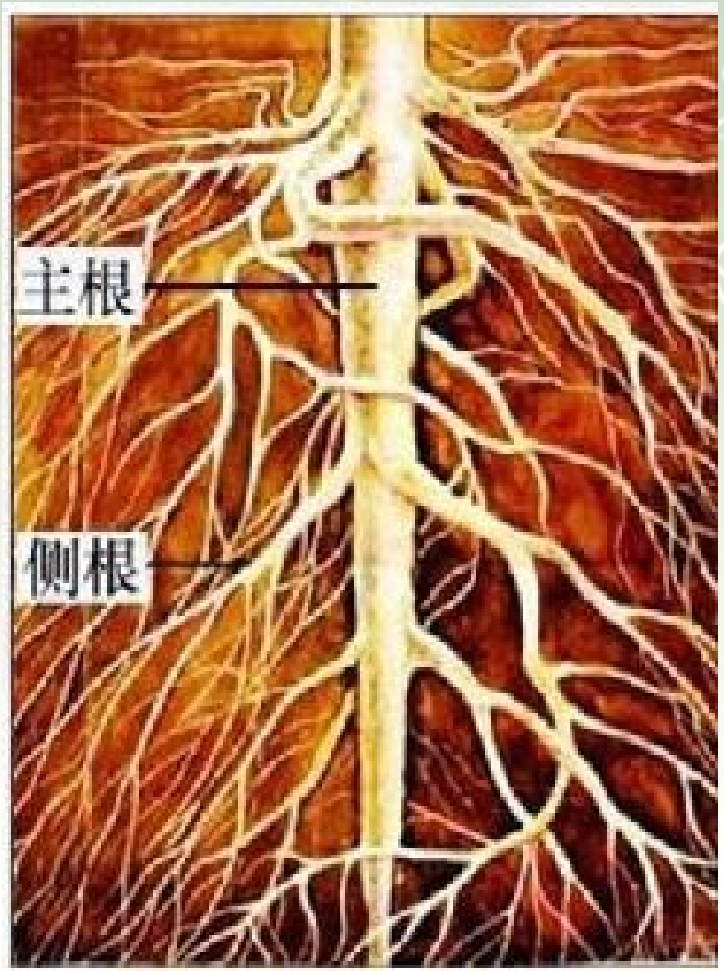
二、主茎和侧枝以及主根和侧根的相关

1. 顶端优势（ apical dominance ）

指植物的顶端生长占优势而抑制侧枝或侧根生长的现象。

- **一些植物顶端优势明显：**如针叶树、玉米、棉花、向日葵、南瓜，
- **另一些植物没有顶端优势，或顶端优势不明显：**如水稻、小麦和一些灌木。
- 在生产上：去顶促进侧芽发育（瓜类、棉花等），或去除侧芽促进顶芽生长（玉米，高粱、和向日葵）





- 顶端优势 - 引自百度图库

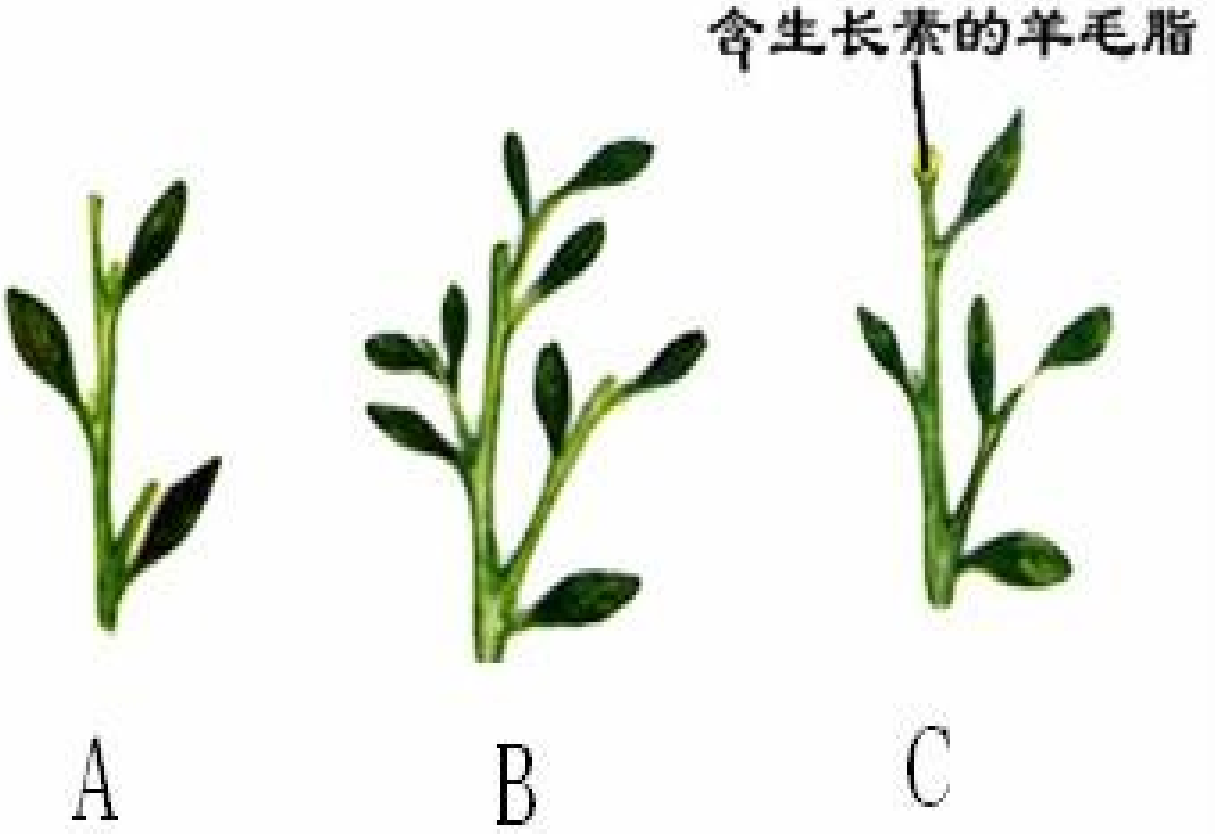
2. 产生顶端优势的原因

- **1. 营养假说 ：**
- K. Goebel(1900) 提出。该假说认为，顶芽是一个营养库，它在胚中就形成，发育早，输导组织也较发达，**顶芽优先获得营养而生长，侧芽则由于养分缺乏而被抑制 .**
- 如亚麻植株在缺乏营养时，侧芽生长完全被抑制，而在营养充足时侧芽可以生长
- 该假说**未涉及激素**对芽生长的调节作用

（2）激素抑制学说，

激素抑制假说 K. V. Thimann & F. koog(1934)

- **顶端优势**是由于生长素对侧芽的抑制作用而产生的。植物顶端形成的生长素，通过极性运输，下运到侧芽，**侧芽对生长素比茎敏感，**而使生长受抑制
- **试验：**植物去顶以后，可导致侧芽的生长；
- 使用外源的 IAA 可代替植物顶端的作用，抑制侧芽的生长
- **细胞分裂素抑制顶端优势**，赤霉素加强顶端优势



顶端优势和 IAA 的作用 - 引自百度

顶端优势的应用

- (1) 利用和保持顶端优势，如麻类、向日葵、烟草、玉米、高粱等作物以及**用材树木**，需控制其侧枝生长，而使主茎强壮，挺直 .
- (2) 消除顶端优势，以促进分枝生长，如水肥充足，植株生长健壮，则有利于侧芽发枝、分蘖成穗；棉花打顶和整枝、**瓜类摘蔓、果树修剪**等可调节营养生长，合理分配养分；花卉打顶去蕾，可控制花的数量和大小；茶树栽培中弯下主枝可长出更多侧枝，从而增加茶叶产量；绿篱修剪可促进侧芽生长，而形成密集灌丛状









- 消除顶端优势 - 引自百度

三、营养生长与生殖生长的相关

营养生长和生殖生长是植物生长周期中两个不同阶段，以花芽分化为标志。

一次开花植物：营养生长在前，生殖生长在后。

多次开花植物：营养生长和生殖生长有所重叠。

营养生长和生殖生长的关系：

依赖关系：生殖生长以营养生长为基础，营养器官为生殖器官提供养料；生殖器官在生长过程中也产生一些激素类物质，反过来影响到营养器官生长。

制约关系：营养器官生长过旺，会影响生殖器官的形成和发育；生殖器官生长过旺，抑制营养器官生长。

生产上采取的措施：加强肥水管理，适当疏花疏果。

协调营养生长和生殖生长的关系

- **加强肥水管理**，既可防止营养器官的早衰；又可不使营养器官生长过旺
- **疏花、疏果：**在果树生产中，适当疏花、疏果以使营养上收支平衡，并有积余，以便年年丰产，消除大小年 .
- **以营养器官为收获物的植物**，如茶、桑、麻及叶菜类，可通过供应充足的水分，增施氮肥，摘除花芽等措施来促进营养器官的生长，抑制生殖器官的生长









- 火龙果和桃树修剪 - 引自百度图片

四、植物生长的极性和再生

极性：植物体或植物体的一部分（如器官、组织和细胞）在形态学的两端具有不同形态结构和生理生化特性的现象。

如植物枝条只在形态学下端长根，上端长叶，花粉粒只在一端萌发，长出花粉管，都是极性的表现

再生：植物体的离体部分具有恢复植物体其他部分的能力。

- 扦插、嫁接以及组织培养时，都需将其形态学的下端向下，上端朝上，避免倒置

返回

省级精品课程：《植物生理学》

第七章　植物的生长生理

第四讲：植物生长的影响因素与植物运动

主讲人：张玉琼

第六节　外界条件对生长的影响

一、影响生长的环境因素

1. 温度

生长温度的三基点：最低温度、最适温度、最高温度。

- 植物原产地不同，生长温度的三基点差异很大。
- 同一植物的不同器官，不同的生育时期，生长温度的三基点也不一样

温度

- 生长温度的最低点要高于生存温度最低点；生长温度的最高点要低于生存温度最高点。
- 生长的最适温度一般是指生长最快时的温度，而不是生长最健壮的温度。
- 协调最适温度是指植株生长最健壮的温度，通常低于生长最适温度。

2. 光照

间接作用　　直接作用

光合作用　　光形态建成

高能光　能量　　低能光　信号 → 光受体 { 光敏色素；蓝光受体；UV－B受体

提供有机物　　控制形态变化

促进生长发育　　控制生长和发育

- 什么是高能量反应与低能量反应？
- 光对植物生长的间接影响：光合作用。
- 即：光照通过促进光合生产而促进生长，或通过促进蒸腾造成水分亏缺，而抑制生长
- 由于植物必须在较强的光照下生长一定的时间才能合成足够的光合产物供生长需要，所以说，光合作用对光能的需要是一种高能反应

光对植物生长的直接影响：光对植形态建成的作用

- 直接影响：指对植物形态建成的作用。光形态建成只需短时间、较弱的光照就能满足，对光的需要是一种低能反应。光可通过光强和光质直接影响植物的生长 .
- ① 光促进需光种子的萌发、幼叶的展开、叶芽与花芽的分化等
- ② 黄化植株的转绿、叶绿素的形成

黄化现象



条件适宜，有足够的有机养分供应，植物在黑暗中也能生长，但是植物生长畸型，形成黄化苗，具体特征是茎细节长，柔软脆弱，机械组织不发达，茎顶端弯钩状，叶片小而不展开，呈鳞片状，无叶绿素，茎叶黄白色——**黄化现象**。

- 每天给黄化苗照少量的光，就可转变为正常苗，如豌豆黄化幼苗每天接受 5~10 分钟上的光照，就可转化为正常苗





A



B



C



D

图． 不同光照条件下生长的玉米和菜豆的幼苗

A. 光下生长的玉米 B. 暗下生长的玉米 C. 光下生长的菜豆 D. 暗下生长的菜豆

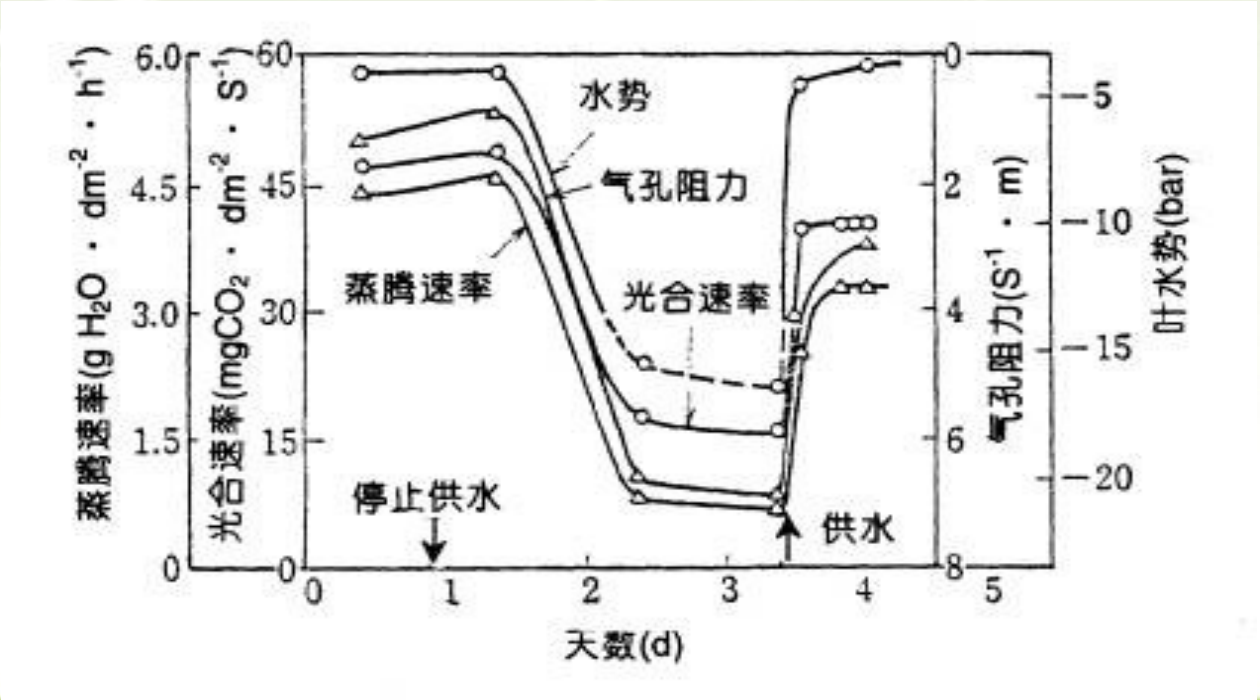
紫外光

- 紫外光 (UV) 对生长有抑制作用。
- 强光抑制细胞伸长，促进细胞分化，因此在强光下植物茎缩短，株高降低，叶片小而厚，根系发达。
- 弱光下，茎变长，株高增大，叶片大而薄，根系不发达，极易倒伏

3. 水分

植物的生长对水分的供应最敏感。原生质的代谢活动，细胞的分裂、生长和分化都必须在细胞水分接近饱和时才能进行。

- 水分亏缺影响呼吸作用、光合作用等



4. 大气

大气中： 氧气、二氧化碳和水汽对植物的生长影响最大。

5. 矿质营养

土壤中含有植物生长必需的矿质元素。缺乏时引起生理失调，影响生长发育，并出现缺素症。

土壤还存在许多有益元素和有毒元素。

此外，生物因子：寄生、相互竞争 (allelospoly)、相生相克 (allelopathy)：薄荷叶强烈的香味抑制蚕豆的生长。 番茄植株释放鞣酸、香子兰酸、水杨酸等抑制莴苣。

第七节　植物的运动

指高等植物的某些器官在内外因素的作用下能发生有限的位置变化，这种器官的位置变化称为**植物运动**。

一、向性运动

是指植物器官对环境因素的单方向刺激所引起的定向运动。并规定对着刺激方向运动的为正运动，背着刺激方向的为负运动。

所有的向性运动都是生长运动，都是由于生长器官不均等生长所引起的。

1. 向光性

指植物生长器官受单方向光照射而引起生长弯曲的现象。(1) 正向光性；(2) 负向光性；(3) 横向光性。

对高等植物而言，主要指茎叶的正向光性，根的负

向光性。主要部位嫩茎尖、胚芽鞘、暗处生长的幼苗。

对向光性起主要作用的光是蓝光和紫外光。

向光性与生长素的侧向分布有关。向光性可能与

萝

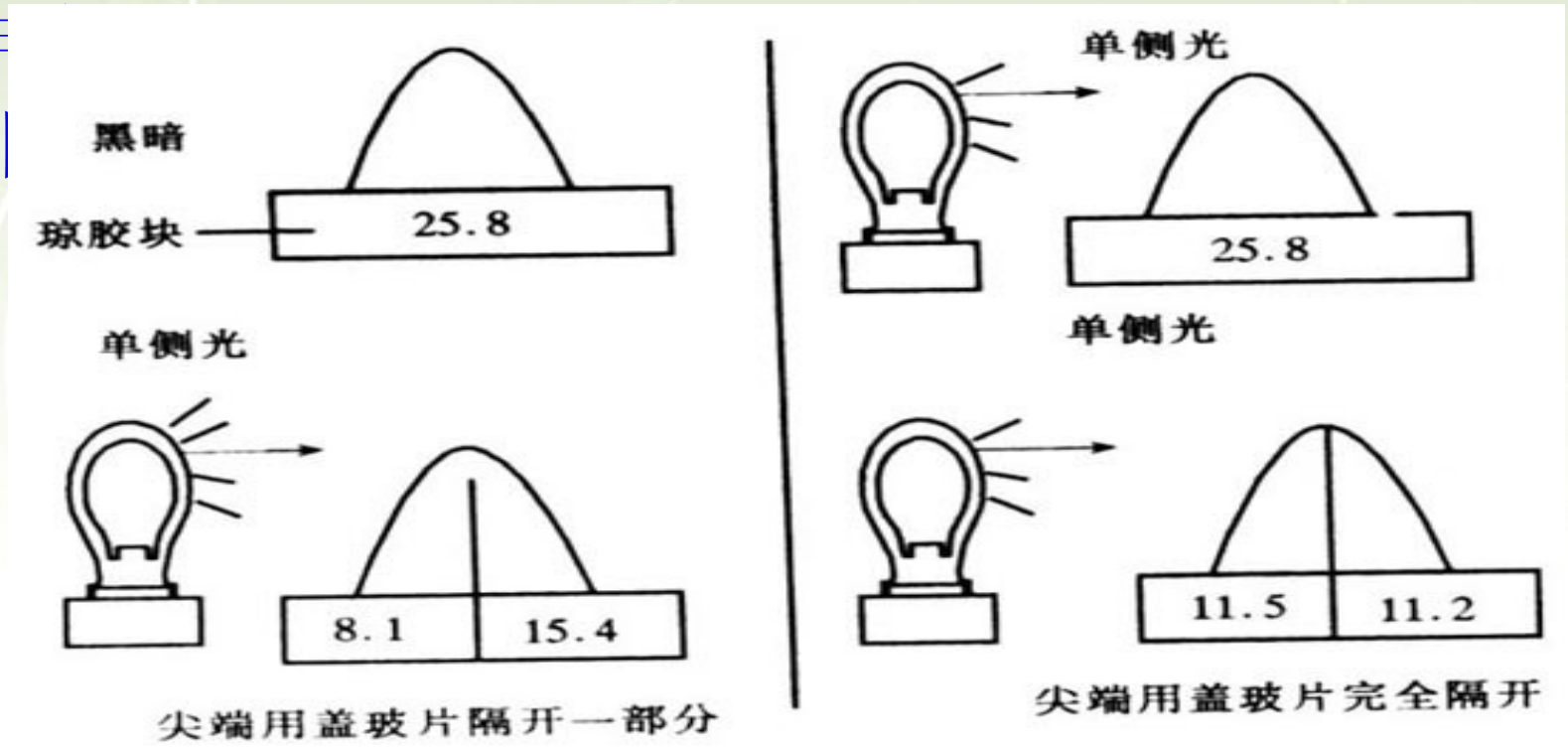
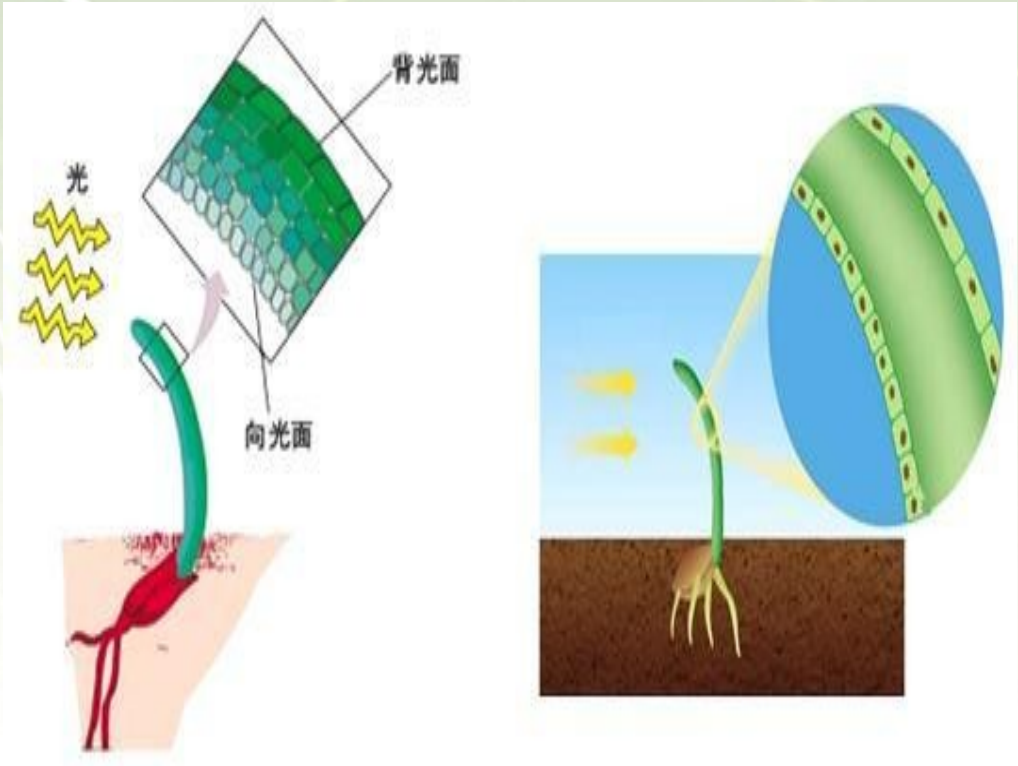


图 7－27　玉米胚芽鞘尖端受单侧光照射引起生长素侧向的重新分布

- 植物茎的向光性





2. 向重力性

指植物感受重力的刺激，并在重力矢量方向上生长的现象。并把顺着重力作用方向的生长称正向重性，逆着重力作用方向的生长称负向重性。

（1）根的正向重力性

（2）茎的负向重力性

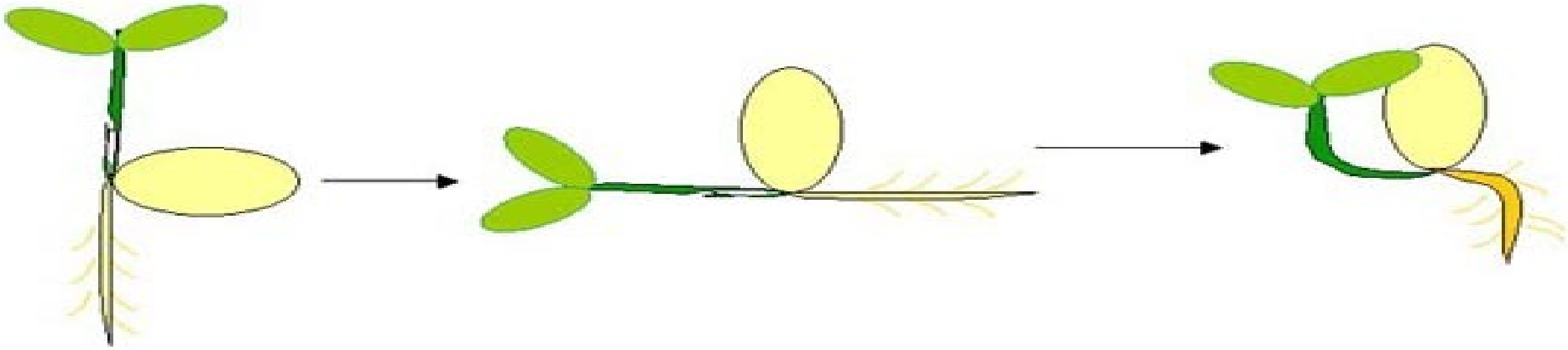
可能与 IAA 、 GA 、淀粉粒（平衡石， statolith ）和 Ca^{2+} 有关。

3. 向化性

指化学物质分布不均匀引起生化反应的现象。

4. 向触性

指生长器官受单方向机械刺激引起运动的现象。



正向地性和负向地性

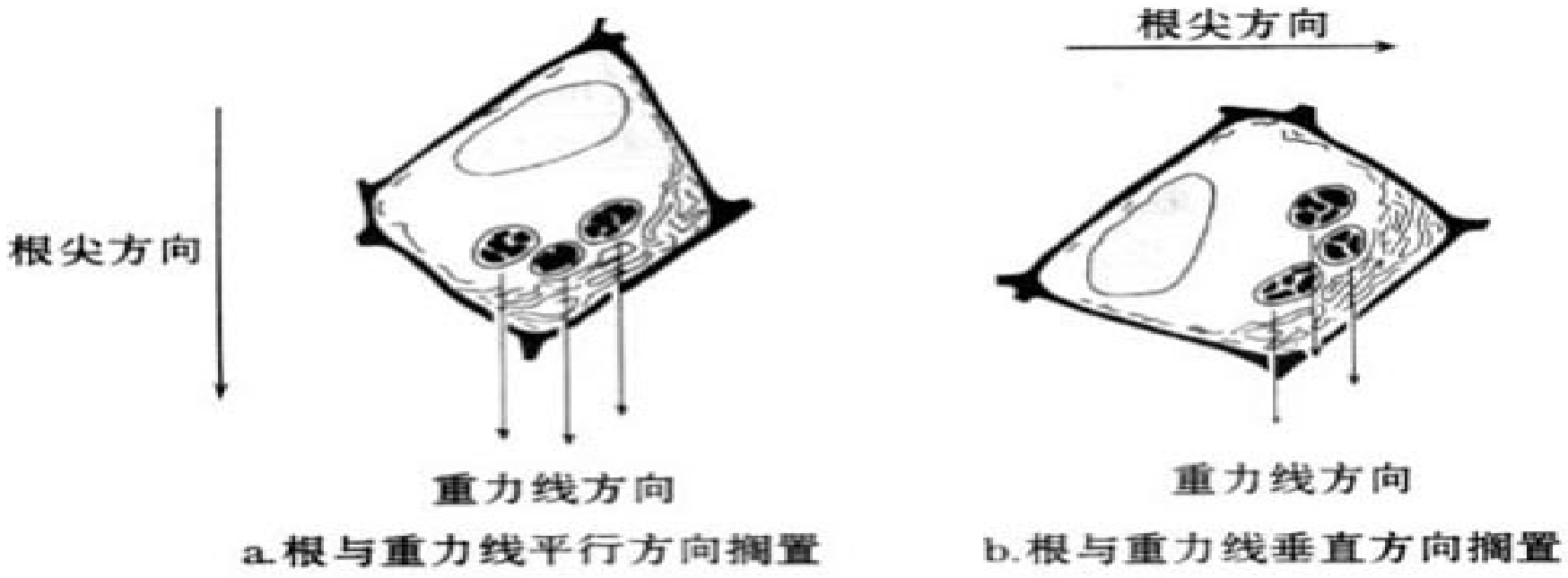
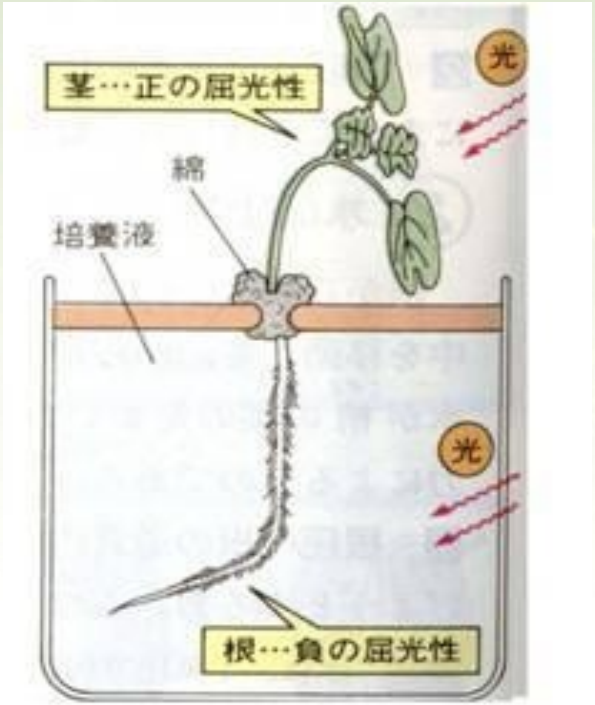


图 7－29　当根以与重力线不同方向搁置时，平衡细胞中淀粉体的移动







向地性根冠

- 平衡石派学说认为根冠细胞中存在可感受重力刺激的平衡石

二、感性运动 (nastic movement)

是指外界因素均匀地作用于整株植物或某些器官所引起的运动。无一定方向性。多数属膨压运动。

1. 感夜性：是由昼夜光暗变化引起的植物运动。如大豆、花生、合欢等。花昼开夜合或夜开昼闭，背腹结构不对称生长。（图）

2. 感震性：是由于机械刺激而引起的植物运动。如含羞草、跳舞草、捕虫植物的触毛。（图）

3. 感温性：是由温度变化使器官背腹两侧不均匀生长引起的植物运动。如郁金香的花。（图）

含羞草、合欢的叶片 (或小叶) 白天高挺展开，晚上合拢或下垂，细胞膨压的改变引起。

含羞草受震闭叶（或枝条下垂)。



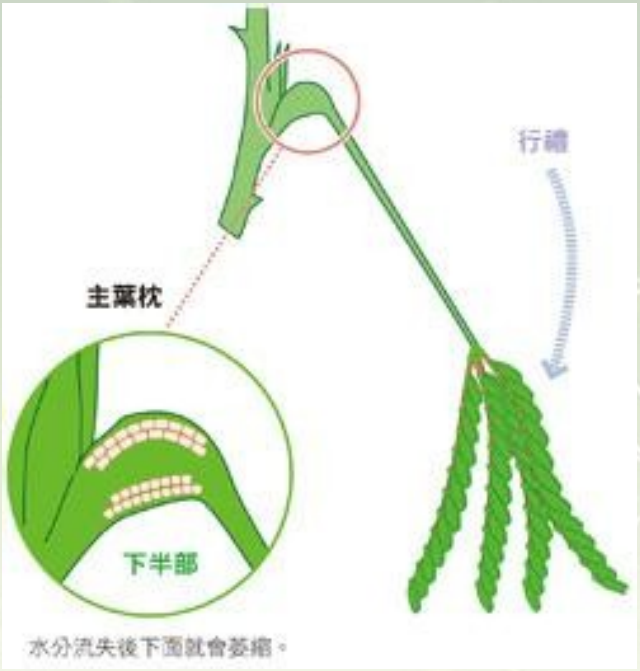




- 花生、合欢叶片昼开夜合

跳舞草





跳舞草是一种濒临绝迹的珍稀植物。当气温达 25℃ 以上并在 70 分贝声音刺激下，两枚小叶绕中间大叶便“自行起舞”，故名“舞草”，



含羞草







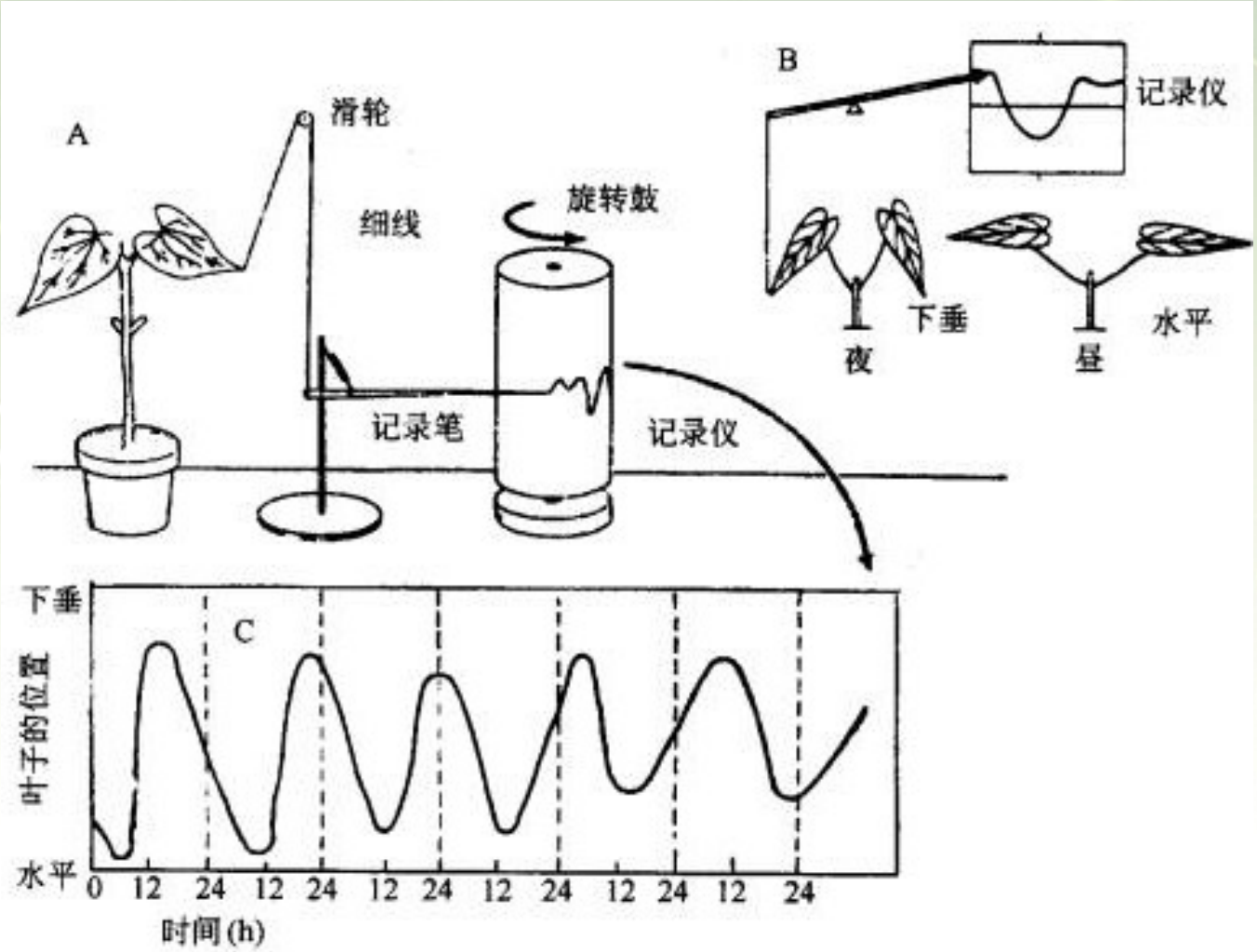




- 郁金香花的感温性

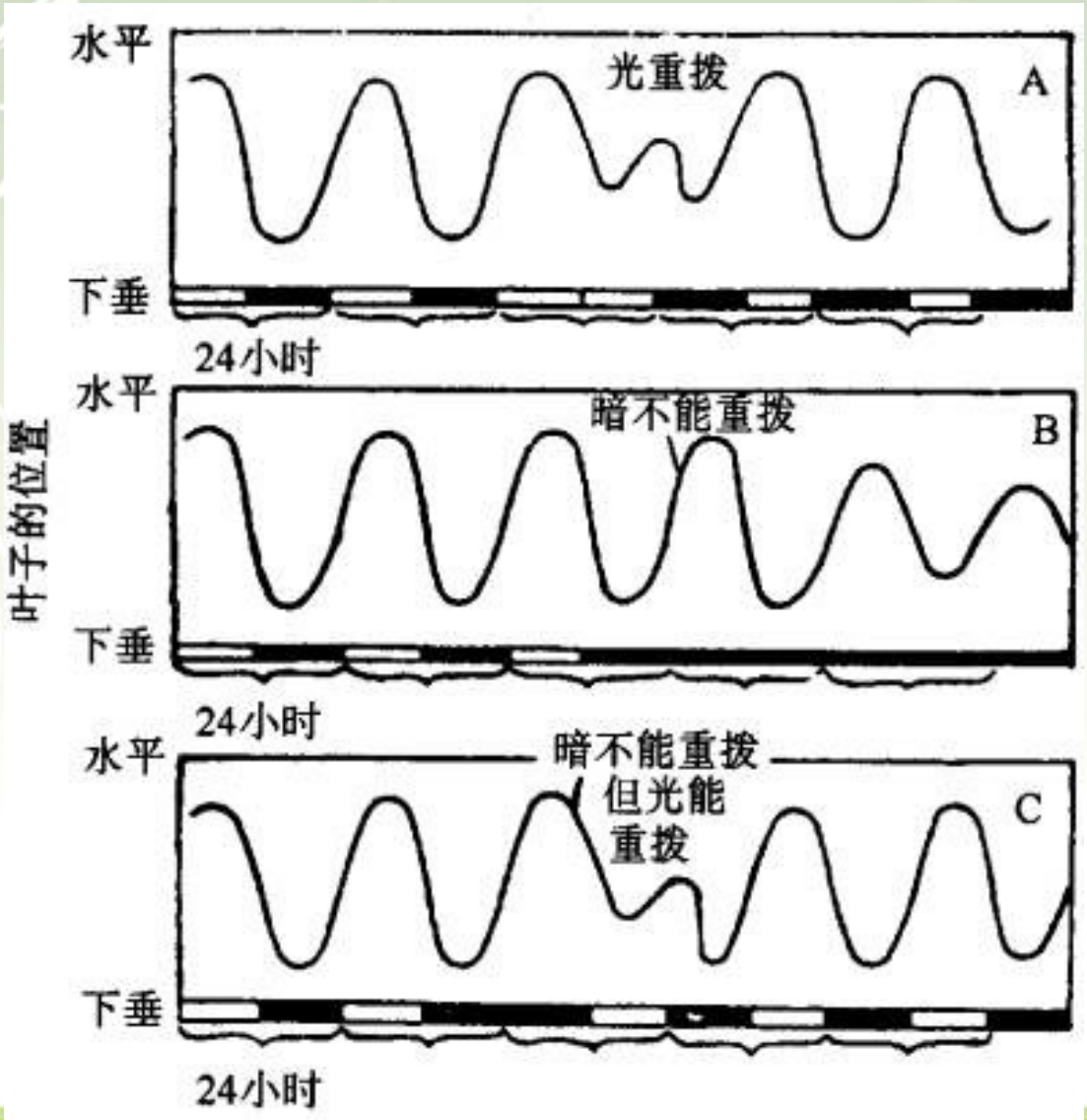
三、生物钟

- 生物钟是指控制植物一些生理生化活动、运动的周期性变化的生理控制机制。
- 生物钟是生物的内生计时系统，计时周期是近似24 小时。因此也称为**近似昼夜节奏**。
- 20 世纪 30 年代初期， E. Bunning 和 K. Stern 用记纹鼓记录菜豆叶片的运动现象，菜豆叶片在白天呈水平状，晚上呈下垂状的“就眠运动”.
- **外界连续光照或连续黑暗**以及恒温条件下仍然在较长的时间中保持那样的周期性变化，首先确认了它是一种内源性节奏现象。



菜豆叶的运动的内生节奏记录

- 生物钟的特点
- 测时机制：其周期长度一般不是准确的 24h 。
- 自调重拨功能：自然界中的重拨信号一般为黎明或黄昏的光暗变化。对菜豆而言，重拨的环境信号是暗期跟着的光期。
- 对温度不敏感：温度仅能稍稍改变周期长度。



光暗变化对菜豆叶片运动的影响

本章重点

- 植物的组织培养和应用
- 植物生长的相关性及其应用
- 环境条件对生长的影响

END